

APIs e Protocolo HTTP

Resumo estruturado e otimizado para estudo

1. Introdução às APIs

API (Application Programming Interface) é um conjunto de regras que permite a comunicação entre sistemas diferentes. Ela funciona como uma ponte que possibilita integração entre aplicações.

API x Web Service

- Todo Web Service é uma API.
- Nem toda API é um Web Service.
- Web Services utilizam rede/internet para comunicação entre sistemas.

Tipos de APIs

- Privadas: uso interno das empresas.
- Parceiras: integração entre organizações conhecidas.
- Públicas: abertas para desenvolvedores externos.

Ciclo de Vida de uma API

Planejamento → Desenvolvimento/Testes → Publicação → Suporte/Manutenção → Descontinuação.

2. HTTP – Conceitos Fundamentais

HTTP (HyperText Transfer Protocol) é um protocolo da camada de aplicação utilizado na comunicação entre clientes e servidores.

Principais características

- Criado em 1991.
- Modelo Cliente-Servidor.
- Utiliza TCP (HTTP/3 utiliza UDP via QUIC).
- Porta padrão: 80.
- Stateless: não mantém estado entre requisições.

Estrutura de uma Requisição

Linha de requisição → Cabeçalhos → Corpo (Payload).

Exemplo: POST /usuarios HTTP/1.1

Estrutura de uma Resposta

Linha de status → Cabeçalhos → Corpo.

Exemplo: HTTP/1.1 200 OK

3. Códigos de Status HTTP

1xx Informacional

2xx Sucesso

3xx Redirecionamento

4xx Erro do Cliente

5xx Erro do Servidor

Mais importantes:

200 OK

403 Forbidden

404 Not Found

500 Internal Server Error

4. Métodos HTTP Essenciais

GET – Consulta dados. Safe, Idempotente e Cacheável.

POST – Cria recursos. Não Safe e Não Idempotente.

PUT – Atualiza ou cria recursos. Idempotente.

PATCH – Atualização parcial.

DELETE – Remove recursos. Idempotente.

HEAD – Retorna apenas cabeçalhos.

OPTIONS – Descobre métodos suportados (importante para CORS).

TRACE – Diagnóstico de requisições.

CONNECT – Cria túnel HTTPS via proxy.

Conceitos importantes

- Safe: não altera o estado do servidor.
- Idempotente: repetir a mesma operação gera o mesmo resultado.
- Cacheável: resposta pode ser armazenada para reutilização.

5. Evolução do HTTP

HTTP/0.9 (1991) → HTTP/1.0 (1996) → HTTP/1.1 (1999) → HTTP/2 (2015) → HTTP/3 (2018).

HTTP/1.1

- Requisições sequenciais.
- Cabeçalhos completos em cada requisição.
- Compressão opcional.

HTTP/2

- Multiplexação (paralelismo em uma única conexão).
- Compressão obrigatória.
- Server Push.
- Priorização de requisições.
- Melhor desempenho.

HTTP/3

- Utiliza UDP/QUIC.
- Menor latência.
- Melhor recuperação de perdas de pacotes.

6. Headers HTTP Mais Importantes

Request Headers

Accept, Authorization, Content-Type, User-Agent, Host, Referer.

Response Headers

Server, Set-Cookie, ETag, Location, WWW-Authenticate.

Entity Headers

Content-Type, Content-Length, Content-Encoding, Content-Language, Expires, Last-Modified.

Resumo Final para Entrevistas

- APIs conectam sistemas diferentes.
- HTTP é stateless e segue o modelo Cliente-Servidor.
- GET consulta, POST cria, PUT atualiza, DELETE remove.
- HTTP/2 trouxe multiplexação e compressão eficiente.
- Headers carregam metadados fundamentais para comunicação.
- Conhecer status codes e idempotência é essencial para desenvolvimento de APIs REST.